

Trabajo Práctico N° 2:
Conjuntos - Relaciones - Funciones - Números reales -
Espacios Vectoriales - Subespacios -
Independencia lineal - Bases - Dimensión - Transformaciones
Lineales y Matrices.

Ejercicio 1.

Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

(a) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in [(A - B) \cup (A - C)]. \end{aligned}$$

(b) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} A \cup B &\Leftrightarrow [A \cap (B \cup B^c)] \cup [B \cap (A \cup A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \cup [(B \cap A) \cup (B \cap A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A - B)] \cup [(B \cap A) \cup (B - A)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B \cap A) \cup (B - A) \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B). \end{aligned}$$

(c) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cup B)] \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

(d) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$.

Diagrama de Venn.

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin C$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C)$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in (A - C) \vee x \in (B - C)$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in [(A - C) \cup (B - C)] \Rightarrow x \in [(A \cup B) - C] \subset x \in [A \cup (B - C)].$$

Ejercicio 2.

En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

(a) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1$.

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$$

$$1^3 = \frac{1 \cdot 2^2}{4}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$$

por hipótesis inductiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

(b) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa y otro argumento.

Se quiere demostrar la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \equiv P(n).$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = 2^0$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\frac{0!}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1}{0!1!} = 1$$

$$\frac{1*1}{1} = 1$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n [\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}] + \binom{n}{n} \quad (*) \text{ y } (**)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = [\binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k}] + [\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n}]$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + [\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} + \binom{n}{n}]$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n + 2^n \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n (1 + 1)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n * 2$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}.$$

$$(*) \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)![n-(k-1)]!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)*(n-k)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right)$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n+1}{(n-k+1)k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k![(n+1)-k]!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

$$(**) \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Otro argumento:

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(c) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^{2n+1} < 0 \equiv P(n), a < 0.$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^{0+1}$$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1$$

$$a^{2 \cdot 1 + 1} = a < 0.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1}$$

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+1} a^2 < 0. \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Reducción al absurdo:

Se supone que existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^{2k+1} \geq 0$.

$$a^{2k+1} \geq 0$$

$$a * a^{2k+1} \leq a * 0$$

$$a^{2k+1+1} \leq 0$$

$$a^{2k+2} \leq 0$$

$$a^{2(k+1)} \leq 0,$$

lo cual es absurdo, ya que $a \neq 0$ y $a^{2(k+1)}$ es positivo, dado que $a < 0$ y $2(k+1)$ es un número par.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 3.

Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R definidas en el conjunto X dado. Indicar cuál de ellas es función.

(a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea reflexiva?

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? No, ya que $(1, 2) \notin R$, $(1, 3) \notin R$, $(3, 4) \notin R$ y $(1, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? Sí, ya que el antecedente es falso.

Por lo tanto, la relación R es antisimétrica.

A su vez, esta relación R no es una función.

(b) $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea transitiva?

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(1, 1) \notin R$, $(2, 2) \notin R$, $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? No, ya que $(1, 1) \notin R, (2, 2) \notin R, (3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? No.

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

A su vez, esta relación R es una función.

(c) $R = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 4 - |x|, 0 \leq x \leq 4\}$ en $X = [0, 4]$.

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que, por ejemplo, $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? No, ya que, por ejemplo, $(3, 1) \in R$ y $(1, 3) \in R$ pero $(3, 3) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? No, ya que, por ejemplo, $(1, 2) \in R$ y $(2, 1) \in R$ pero $1 \neq 2$.

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

A su vez, esta relación R no es una función.

$$(d) R = \{(x, \frac{1}{x}) \mid x > 0\} \text{ en } X = (0, +\infty).$$

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que, por ejemplo, $(2, 2) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? No, ya que, por ejemplo, $(2, \frac{1}{2}) \in R$ y $(\frac{1}{2}, 2) \in R$ pero $(2, 2) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? No, ya que, por ejemplo, $(2, \frac{1}{2}) \in R$ y $(\frac{1}{2}, 2) \in R$ pero $2 \neq \frac{1}{2}$.

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

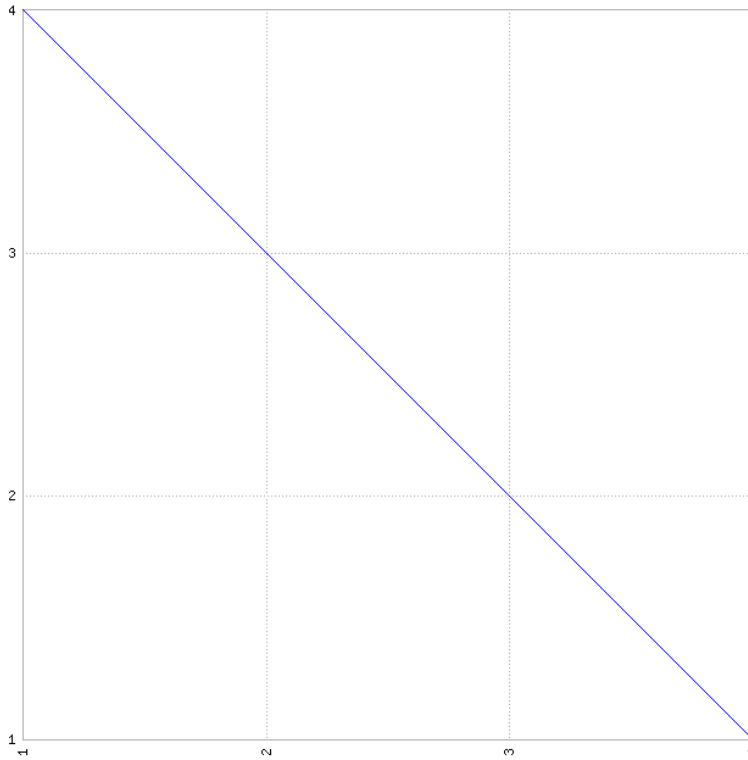
A su vez, esta relación R es una función.

Ejercicio 4 (*).

Ejercicio 5.

Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

(a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$, en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5 - x_1 &= 5 - x_2 \\ -x_1 &= -x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$.

$$Im_f = Codom_f = X.$$

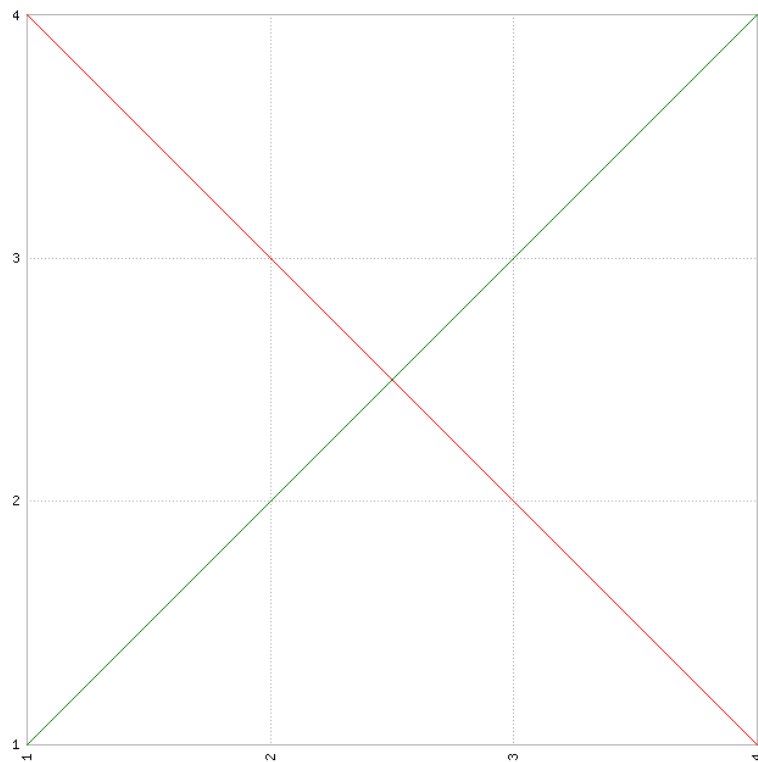
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de X , existe, al menos, un x de X tal que $f(x) = y$.

Y, ya que $f(x)$ es inyectiva y suryectiva, es biyectiva y, por lo tanto, admite inversa.

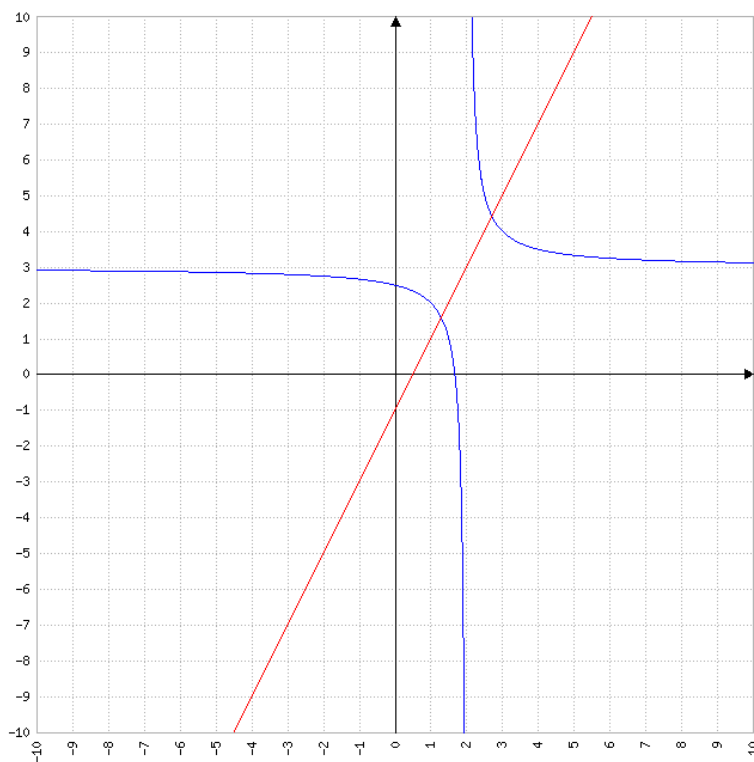
$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ x &= 5 - y \\ f^{-1}(x) &= 5 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f^{-1}} = X.$$

$$Im_{f^{-1}} = X.$$



(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x - 1, & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$.



$f_1(x_1) = f_1(x_2)$

$$\begin{aligned}\frac{3x_1-5}{x_1-2} &= \frac{3x_2-5}{x_2-2} \\ (3x_1-5)(x_2-2) &= (3x_2-5)(x_1-2) \\ 3x_1x_2-6x_1-5x_2+10 &= 3x_2x_1-6x_2-5x_1+10 \\ 3x_1x_2-x_1 &= 3x_2x_1-x_2 \\ x_1(3x_2-1) &= x_2(3x_1-1) \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2(x_1) &= f_2(x_2) \\ 2x_1-1 &= 2x_2-1 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f_1(x_1) = f_1(x_2)$ o si $f_2(x_1) = f_2(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = (2, +\infty)$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = (-\infty, 2]$.

$$Im_f = Codom_f = \mathbb{R}.$$

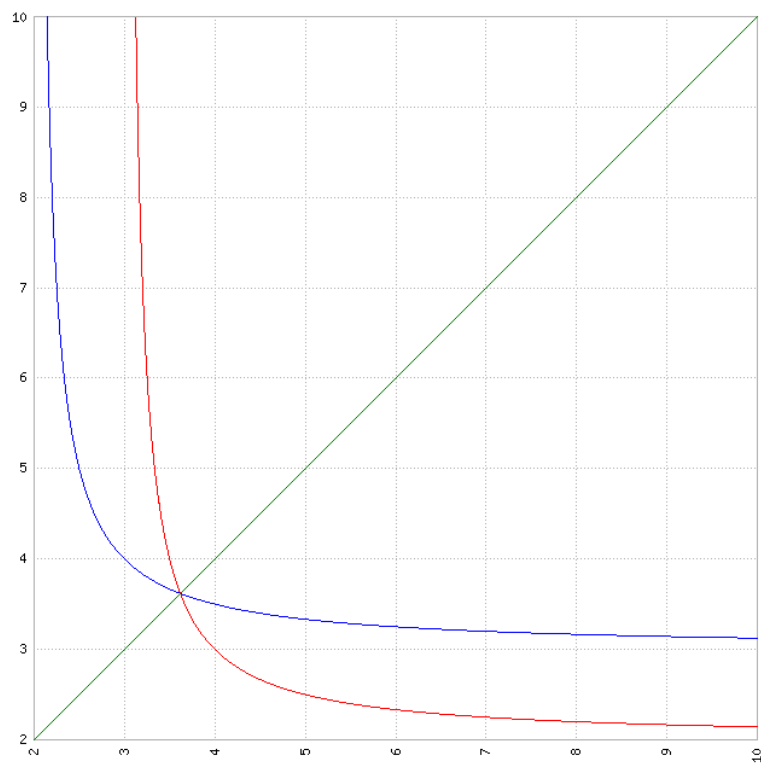
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $\mathbb{R}$, existe, al menos, un x de $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Codom_f = (3, +\infty)$, ya que $Im_f = (3, +\infty)$, y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Codom_f = (-\infty, 3]$, ya que $Im_f = (-\infty, 3]$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned}y &= \frac{3x-5}{x-2} \\ y(x-2) &= 3x-5 \\ yx-2y &= 3x-5 \\ yx-3x &= 2y-5 \\ x(y-3) &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{y-3} \\ f_1^{-1}(x) &= \frac{2x-5}{x-3}.\end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = (3, +\infty).$$

$$Im_{f_1^{-1}} = (2, +\infty).$$



$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

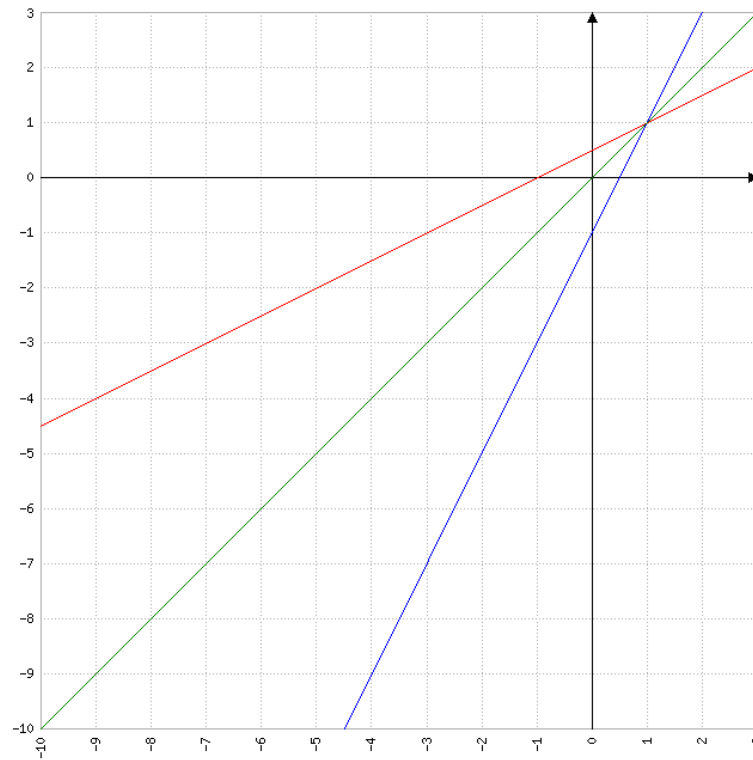
$$x = \frac{y+1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

$$f_2^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

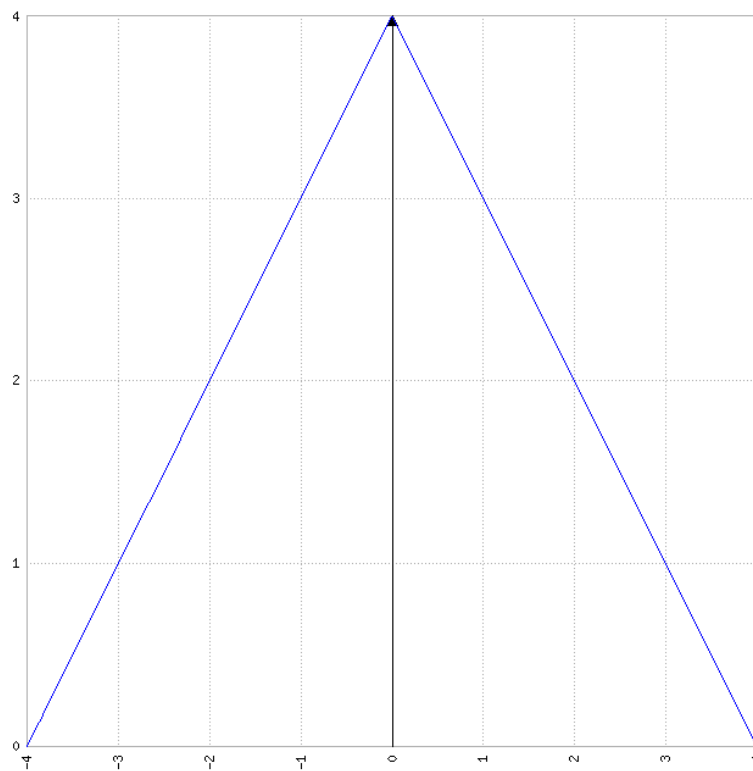
$$Dom_{f_2^{-1}} = (-\infty, 3].$$

$$Im_{f_2^{-1}} = (-\infty, 2].$$



(c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 - (-x) = 4 + x, & \text{si } -4 \leq x < 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 4 - |x_1| &= 4 - |x_2| \\ -|x_1| &= -|x_2| \\ |x_1| &= |x_2| \\ x_1 &\neq x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es inyectiva, ya que no se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Para que lo sea, se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = [0, 4]$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = [-4, 0]$.

$$Im_f = Codom_f = [0, 4].$$

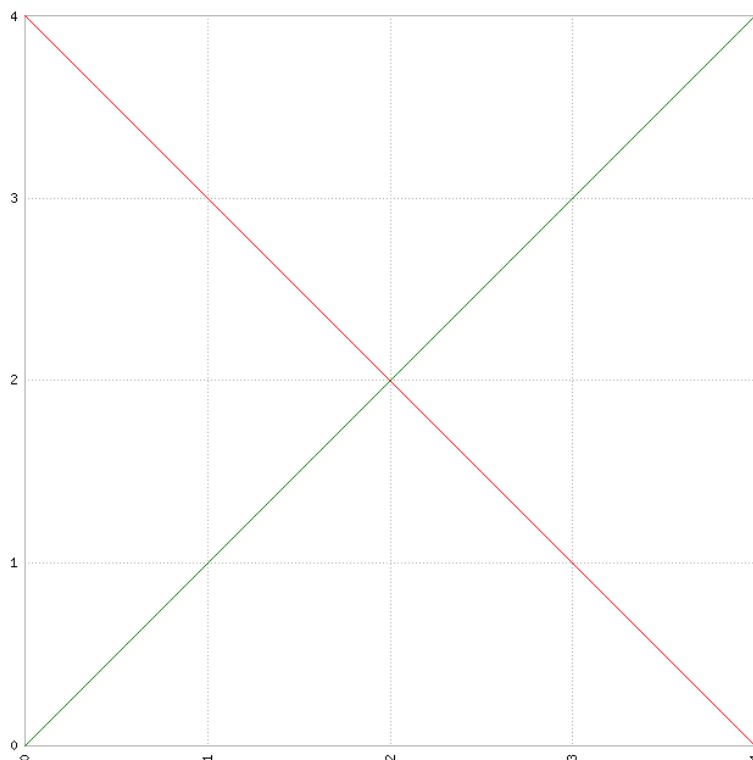
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $[0, 4]$, existe, al menos, un x de $[0, 4]$, para el primer trozo de $f(x)$, y un x de $[-4, 0]$, para el segundo trozo de $f(x)$, tal que $f(x) = y$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned} y &= 4 - x \\ x &= 4 - y \\ f_1^{-1}(x) &= 4 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$

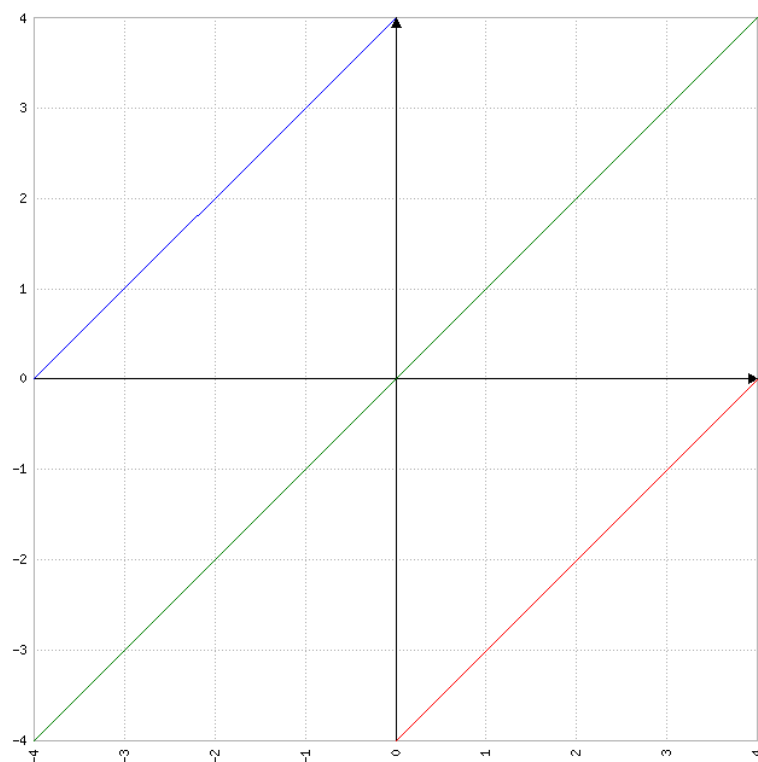
$$Im_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$



$$\begin{aligned} y &= 4 + x \\ x &= y - 4 \\ f_2^{-1}(x) &= x - 4. \end{aligned}$$

$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = [0, 4].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = [-4, 0).$$



Ejercicio 6 (*).

Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“El conjunto de los números naturales no es acotado” $\Leftrightarrow$ “Para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$ ”.

Se prueba mediante reducción al absurdo:

Se supone que, para todo número natural n , existe un número real x tal que $n < x$. Entonces, x es una cota superior de $\mathbb{N}$ y, a su vez, este conjunto tiene una mínima cota superior (o supremo) en $\mathbb{R}$. Es decir, se supone que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente.

Entonces, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Dado $\alpha - 1 < \alpha$, se tiene:

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha - 1 < k \leq \alpha$$

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha < k + 1,$$

lo cual es absurdo, ya que $(k + 1) \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, la proposición es verdadera y $\mathbb{N}$ no es acotado.

Ejercicio 7.

(a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?

Dados los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que el número que pertenece a todos ellos es el 0:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$0 \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow 0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

(b) La misma pregunta, pero, ahora, con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

Dados los intervalos $(0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que no existe algún número que pertenece a todos ellos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\emptyset \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow \emptyset \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Ejercicio 8.

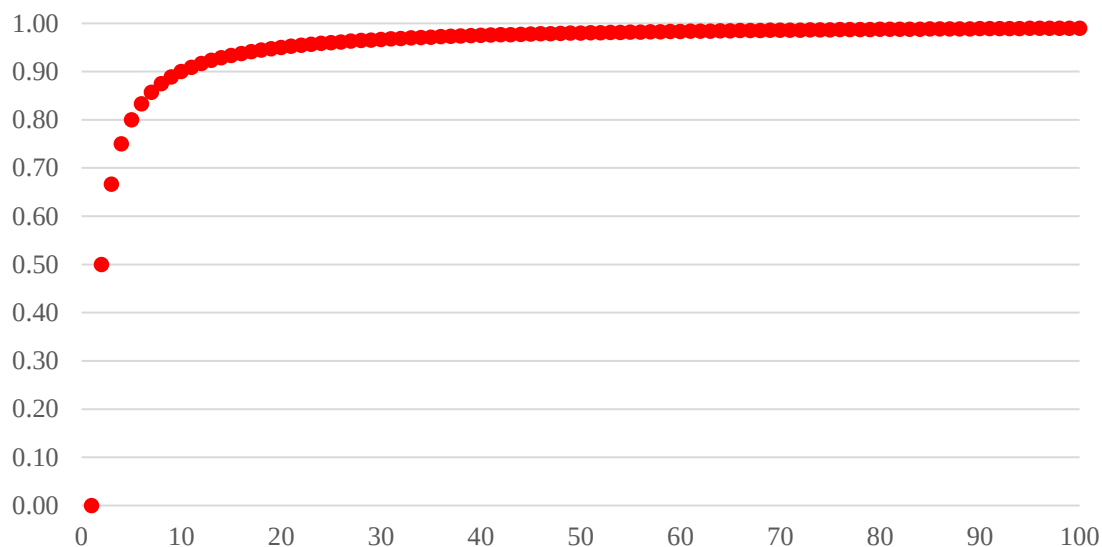
Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por: $T = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Graficar T (de manera aproximada).

$$T = \{\frac{1-1}{1}, \frac{2-1}{2}, \frac{3-1}{3}, \frac{4-1}{4}, \dots\}$$

$$T = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$$

$$T = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?

T está acotado superiormente por: $[1, +\infty)$.

T está acotado inferiormente por: $(-\infty, 0]$.

(c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

- 1 no es un elemento de T .

$$\frac{n-1}{n} \neq 1 \Leftrightarrow n-1 \neq n \Leftrightarrow 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, 1 no es un elemento de T .

- T no tiene último elemento.

Sea $t = (1 - \frac{1}{n}) \in T, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, t < 1$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} &< \frac{1}{n} \\ \frac{-1}{m} &> \frac{-1}{n} \\ 1 - \frac{1}{m} &> 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, T no tiene último elemento.

Ejercicio 9.

Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por: $W = \{(-1)^n + \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$.

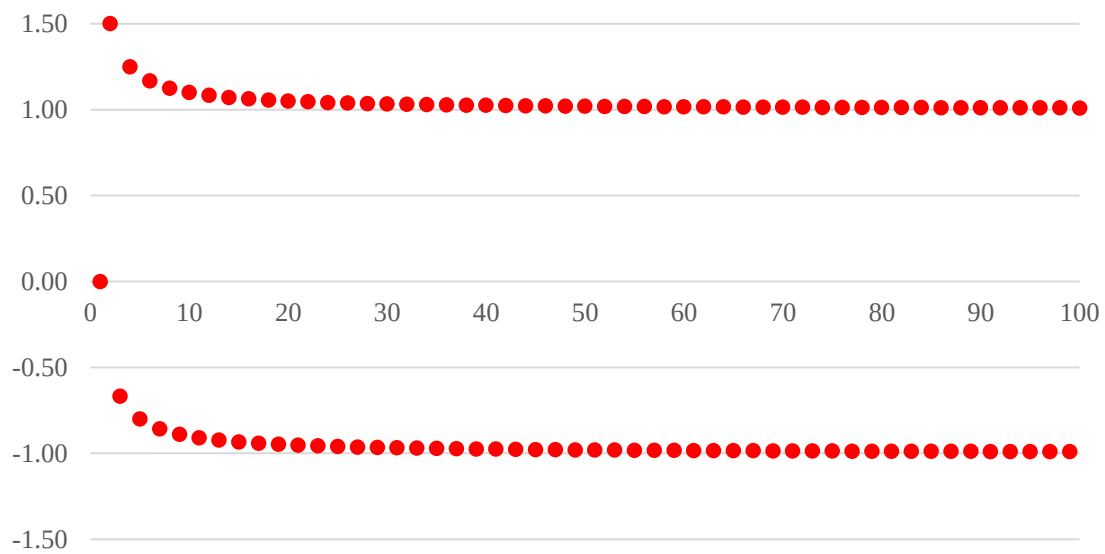
(a) Graficar W (de manera aproximada).

$$W = \{(-1)^1 + \frac{1}{1}, (-1)^2 + \frac{1}{2}, (-1)^3 + \frac{1}{3}, (-1)^4 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{-1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?

W está acotado superiormente por: $[1,5; +\infty)$.

W está acotado inferiormente por: $(-\infty, -1]$.

(c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

- W no tiene primer elemento.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que $w > -1, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

Si n es par, se tiene:

$$1 + \frac{1}{n} > 0 > -1.$$

Si n es impar, se tiene:

$$\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$$

$$-1 + \frac{1}{m} < -1 + \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, W no tiene primer elemento.

- W tiene último elemento, el cual es $\frac{3}{2}$, ya que $\frac{3}{2} \in W$ y $\sup(W) = \frac{3}{2}$.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W$, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}$, $w \leq \frac{3}{2}$.

Si n es impar, se tiene:

$$-1 + \frac{1}{n} \leq 0 < \frac{3}{2}.$$

Si n es par, se tiene:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, W tiene último elemento.

Ejercicio 10.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define:

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

C es acotado superiormente:

Dado que $A \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup A.$$

Dado que $B \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R} \mid \beta = \sup B.$$

Para todo $c = (a + b) \in C$, con $a \in A$ y $b \in B$, se tiene:

$$c = a + b \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, C es acotado superiormente.

$\sup C = \sup A + \sup B$:

Dado que $C \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \mid \gamma = \sup C.$$

Dado que $(\sup A + \sup B)$ es cota superior de C , se tiene:

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces:

$$\exists a \in A \mid \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq \sup A.$$

$$\exists b \in B \mid \sup B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Sumando miembro a miembro las dos desigualdades, se tiene:

$$\sup A + \sup B - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < c \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, $\sup C = \sup A + \sup B$.

Ejercicio 11.

Ejercicio 12.

Ejercicio 13.

Ejercicio 14.

Ejercicio 15.

Ejercicio 16.

Ejercicio 17.

Ejercicio 18 (*).

Ejercicio 19.

Ejercicio 20.

Ejercicio 21.

Ejercicio 22.

Ejercicio 23.